Informe del Análisis de Eficiencia de Operadores

Objetivo del análisis

CallMeMaybe, empresa de telecomunicaciones, se encuentra en constante desarrollo de herramientas analíticas que permitan a su personal contar con visibilidad clara y oportuna de los indicadores clave de desempeño en el área de servicio al cliente.

Uno de los principales requerimientos del negocio es **identificar a los operadores menos eficaces** con el fin de implementar acciones correctivas focalizadas. De acuerdo con la definición proporcionada por la empresa, un operador se considera ineficaz si cumple uno o más de los siguientes criterios:

- Presenta una **alta cantidad de llamadas entrantes perdidas**, tanto internas como externas.
- Registra **tiempos de espera prolongados** en llamadas entrantes.
- Tiene un **bajo volumen de llamadas salientes**, cuando su rol lo requiere.

El objetivo de este análisis es identificar a los operadores que presentan estos comportamientos y proponer estrategias orientadas a mejorar su desempeño y la eficiencia operativa de la empresa.

Preparación de la información

Para realizar este trabajo, analizaremos los archivos proporcionados por la empresa. Antes de realizar el análisis encontramos la siguiente información importante:

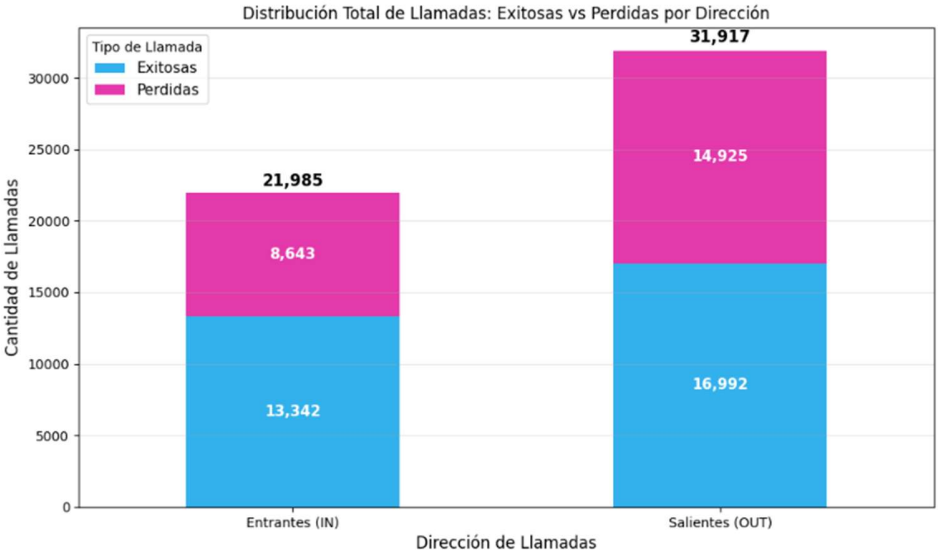
- Se encontraron 4,900 registros duplicados. Esto representa aproximadamente el **9.1%** de la información. Podemos decir que estos NO son errores de datos, sino registros legítimos que se repiten.
- Dentro de la información de las llamadas identificamos 117 valores faltantes en la columna de *internal* y 8,172 valores faltantes en la columna de *operator_id*.
- A las llamadas *internal* sin *operator_id* se le asignó el 0 para poder identificarlas e incluirlas en algún escenario futuro del análisis.

Análisis exploratorio de datos

Para llevar a cabo el análisis se utilizaron los archivos proporcionados por la empresa. Durante la etapa de preparación de los datos se identificaron los siguientes puntos relevantes:

- Se detectaron **4,900 registros duplicados**, lo que representa aproximadamente el **9.1%** del total de la información. Tras su revisión, se determinó que estos registros **no corresponden a errores**, sino a eventos legítimos que se repiten en el sistema.
- Se identificaron **117 valores faltantes** en la columna internal y **8,172 valores faltantes** en la columna operator_id.
- A las llamadas marcadas como internas y sin operador asignado se les asignó el identificador **0**, con el objetivo de poder analizarlas como un grupo independiente en etapas posteriores.

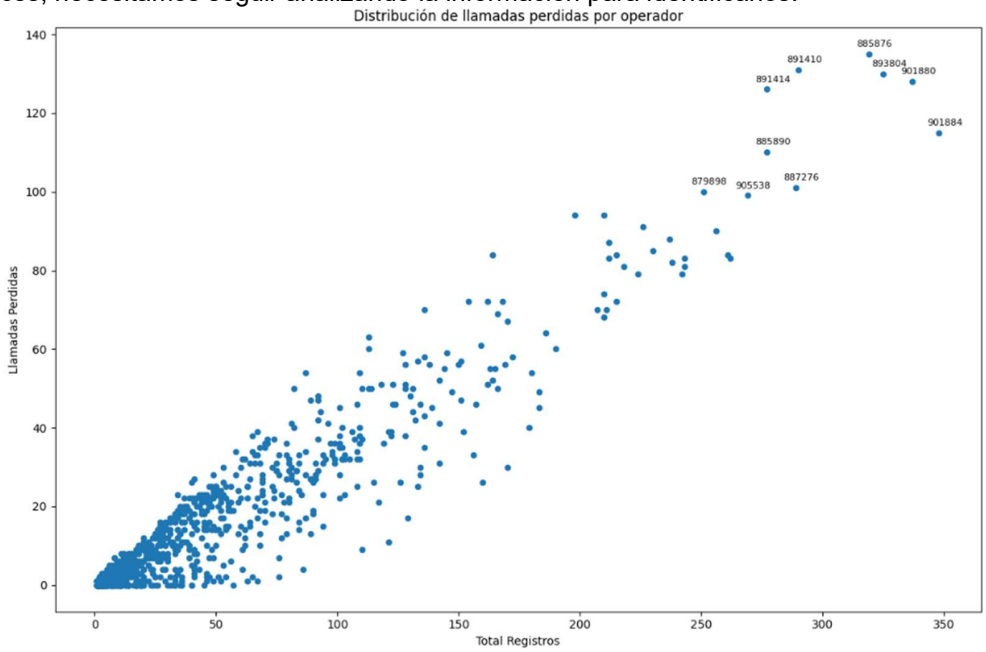
Estos números nos dan un primer vistazo sobre el desempeño de los agentes, las tazas de llamadas perdidas son muy altos al igual que las llamadas salientes. Estos datos nos pueden ir dando una idea de las áreas a mejorar de los operadores y del negocio en general.



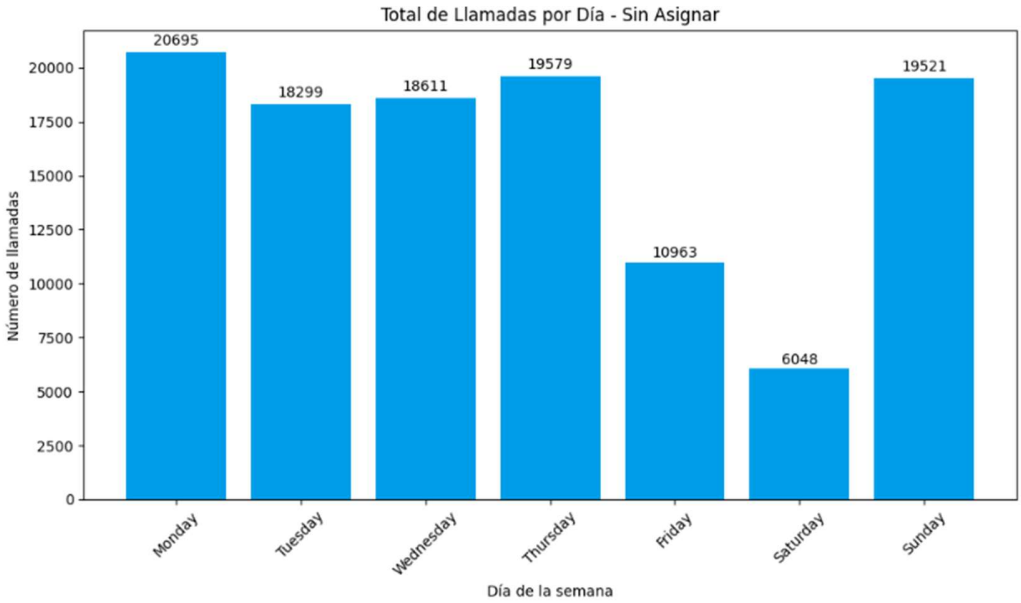
Para continuar con el análisis de la información, trazamos un gráfico de dispersión para empezar a estudiar los operadores ineficaces por el criterio marcado por la empresa 'llamadas perdidas', el gráfico podemos observas que algunos operadores se están perfilando dentro del parámetro de CallMe Maybe.

Es muy pronto para asegurarlo, se seguirá analizando la información para identificarlos.

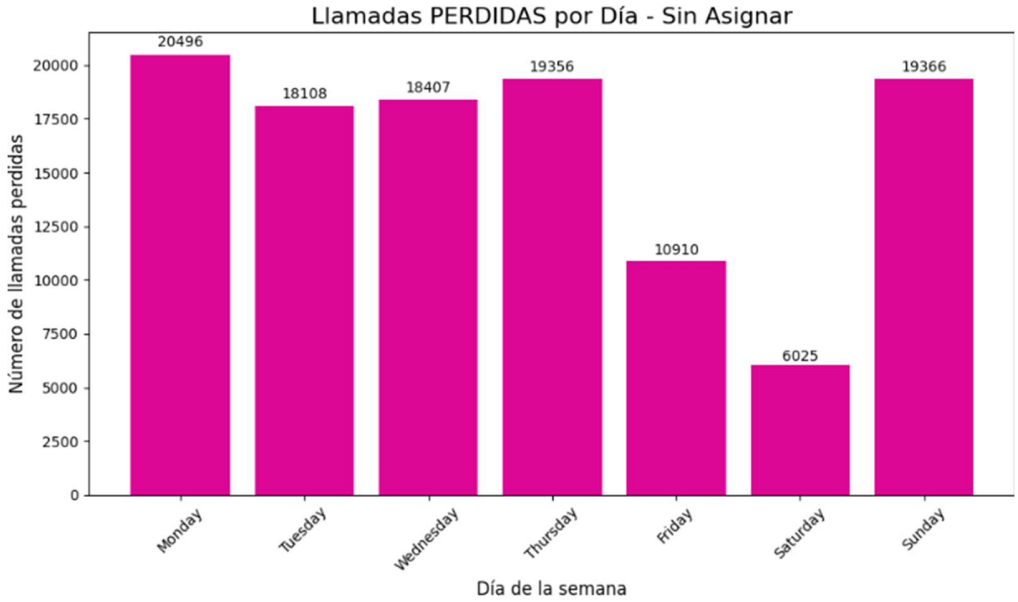
Es muy pronto para asegurar que los operadores que aparecen en él gráfico son operadores ineficaces, necesitamos seguir analizando la información para identificarlos.



La distribución de las llamadas contempla a todos los operadores, pero como encontramos en los porcentajes de llamada, las que no se asignaron tienen un número importante. Es por eso que necesitamos entender el comportamiento de las llamadas sin operador o no asignadas:

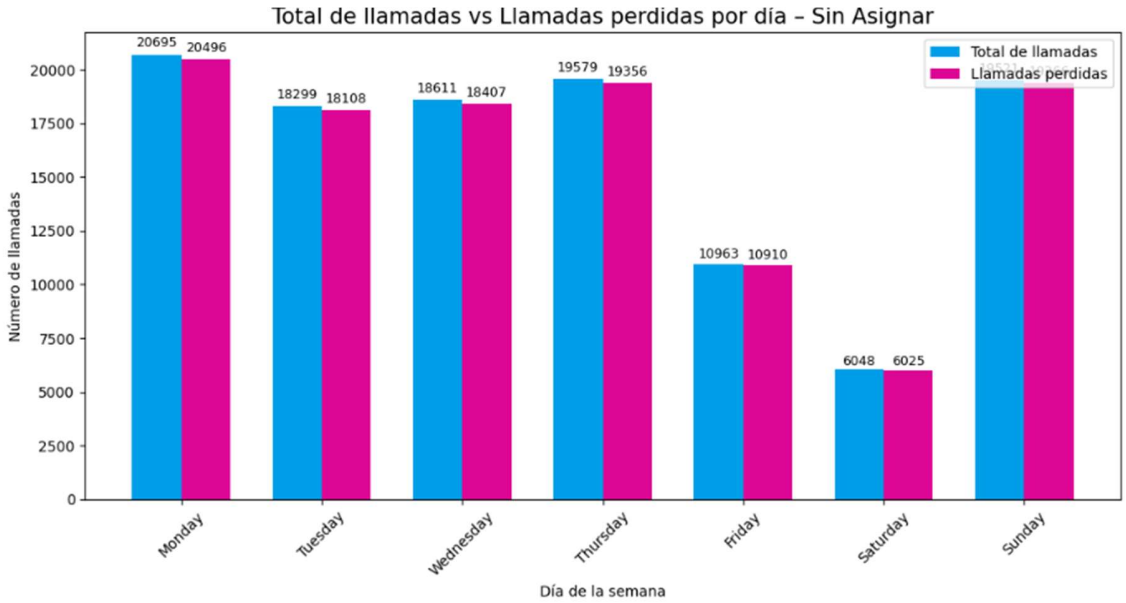


Al analizar la distribución de llamadas, vemos que los días con más llamadas sin asignar y por ende sin atender son los días lunes, jueves y domingo concentrándose en las 21 hrs.



Revisando las llamadas sin asignar y que se perdieron vemos el mismo patrón, todas ellas están a las 21 hrs, de los días lunes, jueves y domingo.

Si agrupamos las dos gráficas en uno solo podemos observar los siguiente:



Esto nos da un indicio que estos días y en este horario es en donde no hay suficientes operadores conectados para atender las llamadas.

Aquí encontramos dos hallazgos importantes:

1. **Capacidad operativa insuficiente**
   Se recomienda realizar un análisis de *staffing* y de horarios de operación para asegurar una cobertura adecuada, especialmente en los periodos críticos identificados.
2. **Alta tasa general de llamadas perdidas**
   No se encontró evidencia suficiente para atribuir este fenómeno directamente al

desempeño de los operadores. Por ello, se recomienda evaluar la **infraestructura tecnológica y el software** utilizado para la gestión de llamadas.

Continuando con el análisis, podemos tener las siguientes conclusiones:

El **98.51% de las llamadas perdidas** (8,172 llamadas) no fueron asignadas a ningún operador. Para evitar sesgos en la evaluación del desempeño individual, estas llamadas fueron **excluidas de los análisis posteriores**.

Una vez realizada esta exclusión, se observó que **ningún operador cumple simultáneamente los tres criterios de ineficiencia**, lo que indica que los problemas de desempeño tienden a ser **específicos y no generalizados**.

Este hallazgo resulta valioso, ya que sugiere que las mejoras pueden implementarse de forma **dirigida**, en lugar de aplicar acciones correctivas uniformes.

En lugar de buscar un único “operador problemático”, se propone clasificar a los operadores ineficaces según el tipo de problema predominante:

- **Problemas de gestión de llamadas**: llamadas perdidas + alto tiempo de espera
- **Problemas de proactividad**: llamadas perdidas + bajo volumen de llamadas salientes
- **Problemas de seguimiento**: alto tiempo de espera + bajo volumen de llamadas salientes

Durante el análisis se identificaron **35 operadores** con problemas de proactividad; sin embargo, estos presentaban bajo volumen de llamadas y pocos días de actividad. Se determinó que corresponden a operadores nuevos o en curva de aprendizaje, por lo que fueron excluidos de la clasificación final, recomendando un seguimiento posterior.

```
=== CATEGORIZACIÓN DE OPERADORES INEFICACES ===
📞 GESTIÓN DE LLAMADAS (perdidas altas + tiempo alto): 159 operadores
🎯 PROACTIVIDAD (perdidas altas + pocas salientes): 0 operadores
📋 SEGUIMIENTO (tiempo alto + pocas salientes): 2 operadores

=== EJEMPLOS DE CADA CATEGORÍA ===

📞 GESTIÓN DE LLAMADAS (Top 5 más problemáticos):
             missed_call_rate  avg_hold_time  total_calls
operator_id
945728                  72.73         220.82           11
953462                  67.65         394.15           34
952468                  65.85         512.73           41
952458                  65.00         874.20           40
902744                  62.07         659.63           87

🎯 PROACTIVIDAD (Top 5 más problemáticos):
No hay operadores en esta categoría después del filtro

📋 SEGUIMIENTO (Top 5 más problemáticos):
             avg_hold_time  outgoing_calls  total_calls
operator_id
919206              345.91               1           23
948286              145.62               0           42
```

Con este enfoque de categorización permitirá a CallMeMaybe:

- Entrenamientos específicos para cada tipo de problema
- Métricas de seguimiento más precisas
- Planes de mejora personalizados

Al realizar el análisis con esta categorización tuvimos algunos hallazgos clave los cuales categorizamos por prioridad de acuerdo a las métricas de la empresa y de la industria:

Prioridad alta – Gestión de llamadas (159 operadores)

- Es el problema más extendido.
- Operadores con **alta tasa de llamadas perdidas y tiempos de espera elevados**.
- Indica deficiencias en la capacidad de atención y gestión del tiempo.

Prioridad baja – Seguimiento (2 operadores)

- Casos poco frecuentes.
- Presentan tiempos de espera elevados, pero bajo volumen de llamadas salientes.

Hallazgos Clave de los 159 Operadores de GESTIÓN

Magnitud del Problema:

- **22.3%** de todos los operadores calificados tienen problemas de gestión
- Esto confirma que es el problema más extendido en CallMeMaybe

Patrones Críticos Identificados

Tasa de Llamadas Perdidas:

- Promedio: **50.3%** (vs umbral de **43.2%**)
- Rango: **43.2% - 72.7% - ¡Algunos operadores pierden 7 de cada 10 llamadas!**

Tiempo de Espera:

- Promedio: 876 segundos (14.6 minutos)
- Mediana: 695 segundos (11.6 minutos)
- Máximo: **5,325 segundos** (88.8 minutos) - **¡Casi 1.5 horas de espera!**

Volumen de Llamadas:

- Rango muy amplio: 10 - 290 llamadas
- Sugiere que el problema afecta tanto a operadores con poco como mucho volumen

Conclusiones

Se realizó una prueba de hipótesis nula y alternativa, se pueden destacar los siguientes hallazgos:

El volumen de llamadas salientes no presenta diferencias estadísticamente significativas entre los grupos analizados. Tal como se observó en el análisis exploratorio, esta métrica es consistentemente baja en todos los operadores, con una media aproximada de **29 llamadas salientes**. Esto explica que no se hayan encontrado diferencias significativas en esta variable (p-value = 0.314).

Con base en los resultados del ANOVA, se confirma que los operadores clasificados como ineficaces en la gestión de llamadas presentan problemas significativos y claras áreas de oportunidad en las siguientes métricas:

- Tasa de llamadas perdidas (Missed Call Rate) ($p < 0.001$): Promedio de **50.3%**, significativamente superior al del resto de los operadores.
- Tiempo promedio de espera (Average Hold Time) ($p < 0.001$): Promedio de **876 segundos**, lo que indica demoras sustanciales en la atención.

- Volumen total de llamadas atendidas (Total Calls) ($p < 0.001$): Se observan diferencias significativas en la capacidad de manejo de llamadas frente a otros operadores.

Para este grupo de operadores, se recomienda implementar sesiones de capacitación (*uptraining*) enfocadas en:

- Manejo y uso eficiente del sistema
- Técnicas de atención y gestión de llamadas
- Talleres de comunicación efectiva
- Manejo de llamadas difíciles y clientes complejos, entre otros

A partir de la segmentación corregida de los operadores de gestión, se identificaron distintos niveles de severidad en las métricas críticas de desempeño: **llamadas perdidas** y **tiempo de espera**, lo que permite una caracterización más precisa del grado de ineficiencia operativa.

En la métrica de **llamadas perdidas**, la mayoría de los operadores se concentra en un nivel de severidad **moderado** (**97 operadores**), seguido por un grupo relevante con severidad **alta** (**56 operadores**) y un subconjunto reducido pero crítico de operadores con severidad **crítica** (**6 operadores**). Este último grupo, aunque numéricamente pequeño, representa un riesgo operativo importante debido al impacto directo en la experiencia del cliente.

Respecto al **tiempo de espera**, se observa una distribución más dispersa entre los niveles de severidad, con **72 operadores** en nivel **moderado**, **41** en nivel **alto** y **46** en nivel **crítico**. Esto indica que los problemas relacionados con la demora en la atención son más frecuentes y están más extendidos entre los operadores de gestión que las llamadas perdidas.

El análisis de la matriz de combinaciones de severidad permite identificar patrones clave. Una proporción significativa de operadores presenta niveles elevados en ambas métricas, lo que sugiere que **las ineficiencias no ocurren de forma aislada**, sino que tienden a manifestarse simultáneamente en múltiples dimensiones del desempeño. Este hallazgo **refuerza la hipótesis de que los problemas observados están relacionados con fallas estructurales en la gestión de llamadas**, y no únicamente con casos individuales o eventos puntuales.

En particular, **la existencia de operadores con severidad crítica en al menos una de las métricas evidencia la necesidad de intervenciones diferenciadas**, ya que no todos los operadores requieren el mismo nivel de acción correctiva. Mientras que los casos moderados pueden abordarse mediante ajustes operativos y capacitación ligera, los casos altos y críticos demandan planes de mejora más intensivos y seguimiento cercano.

En conjunto, esta segmentación permite priorizar esfuerzos de manera estratégica, enfocando recursos en los operadores con mayor impacto negativo potencial, y sienta las bases para la implementación de planes de capacitación, monitoreo y mejora continua basados en datos.

A partir del análisis detallado de las métricas críticas de desempeño —**tasa de llamadas perdidas** y **tiempo promedio de espera**— se identificó un subconjunto de operadores que presentan niveles críticos de ineficiencia operativa, los cuales requieren atención prioritaria.

En la métrica de **llamadas perdidas**, se detectaron **6 operadores** con valores significativamente elevados, alcanzando tasas superiores al **60%**, e incluso cercanas al **70%**. Estos niveles indican una incapacidad sostenida para atender llamadas entrantes de forma efectiva, lo que tiene un impacto directo y negativo en la experiencia del cliente. Adicionalmente, se observa que varios de estos operadores presentan volúmenes bajos de llamadas atendidas, lo que sugiere una combinación de baja capacidad operativa y alto desperdicio de demanda.

Por otro lado, en la métrica de **tiempo de espera**, se identificaron **46 operadores** con valores críticos, registrando tiempos promedio que superan ampliamente los umbrales aceptables y alcanzan en algunos casos más de una hora de espera. Este comportamiento evidencia problemas estructurales en la gestión de llamadas, uso del sistema o priorización de tareas, y representa una de las principales fuentes de fricción para los clientes.

El análisis conjunto de ambas métricas revela que, aunque no todos los operadores críticos en tiempo de espera presentan las tasas más altas de llamadas perdidas, sí existe un patrón consistente de ineficiencia en la atención de llamadas entrantes, caracterizado por demoras prolongadas y una alta proporción de llamadas no atendidas. **Esto refuerza la hipótesis de que las ineficiencias no son aisladas, sino que responden a fallas en procesos, habilidades o carga operativa**.

En términos operativos, estos resultados permiten priorizar acciones correctivas de manera focalizada. **Los operadores críticos en ambas métricas deben considerarse como casos de intervención inmediata**, mientras que aquellos críticos únicamente en tiempo de espera pueden beneficiarse de ajustes específicos en el manejo del sistema, distribución de carga o capacitación técnica.

Finalmente, la identificación puntual de estos operadores proporciona una base sólida para implementar planes de mejora individualizados, establecer metas de desempeño claras y realizar un seguimiento continuo, con el objetivo de reducir la pérdida de llamadas, optimizar los tiempos de espera y mejorar de forma sostenida la calidad del servicio.

Se adjunta el listado de operadores con los que se tienen que trabajar para mejorar su desempeño y el de la empresa:

```
=== IDENTIFICACIÓN DE OPERADORES CRÍTICOS ===
🔴 OPERADORES CRÍTICOS EN LLAMADAS PERDIDAS (6 operadores):
Operator_ID | Missed_Call_Rate | Avg_Hold_Time | Total_Calls
------------------------------------------------------------
     902744 |            62.1% |          660s |          87
     902746 |            61.0% |          662s |          82
     945728 |            72.7% |          221s |          11
     952458 |            65.0% |          874s |          40
     952468 |            65.8% |          513s |          41
     953462 |            67.7% |          394s |          34
```

⏱ OPERADORES CRÍTICOS EN TIEMPO DE ESPERA (46 operadores):

Operator_ID	Missed_Call_Rate	Avg_Hold_Time	Total_Calls
908640	46.1%	3456s	52
919162	54.5%	1929s	33
919188	53.9%	1453s	13
919192	55.9%	1314s	34
919196	48.6%	1643s	37
919202	47.6%	1445s	42
919302	52.8%	1835s	36
919306	55.2%	1324s	29
919314	54.5%	1898s	33
919362	54.8%	2000s	31
919364	53.5%	2841s	43
919370	50.0%	1209s	24
919372	48.1%	1448s	27
919374	45.2%	1719s	31
919378	50.0%	1385s	18
919382	55.6%	1259s	27
919476	54.8%	1463s	31
919482	52.0%	1309s	25
919490	44.4%	1308s	27
919504	51.9%	1883s	27
920414	50.0%	1264s	20
921574	53.9%	1557s	26
921592	51.9%	1510s	27
921594	47.4%	1223s	19
921596	48.0%	1306s	25
922710	50.0%	1432s	26
929426	51.5%	3317s	68
929428	50.0%	5325s	70
938074	45.5%	1277s	11
938078	53.9%	1566s	13
945278	52.1%	2858s	48
945286	52.1%	2186s	71
945290	50.0%	1303s	74
945294	51.2%	1610s	41
945302	48.8%	1890s	82
945304	50.0%	1285s	44
945310	46.9%	1607s	49
945322	49.2%	1581s	67
945894	50.0%	1499s	18
945900	50.0%	1810s	50
945902	47.7%	1255s	44
945904	50.0%	2129s	38
947648	46.5%	1305s	43
947654	46.8%	1244s	47
965542	50.0%	1280s	14
965544	53.9%	1928s	13

Recomendaciones

- Realizar un análisis de *staffing* y horarios de operación, especialmente los lunes, jueves y domingos.
- Evaluar la infraestructura tecnológica y el software de gestión de llamadas.
- Implementar la categorización propuesta de operadores ineficaces.
- Diseñar **planes de capacitación (*uptraining*) específicos**, enfocados en:
    - Uso eficiente del sistema
    - Gestión del tiempo
    - Atención al cliente y comunicación efectiva
    - Manejo de llamadas complejas